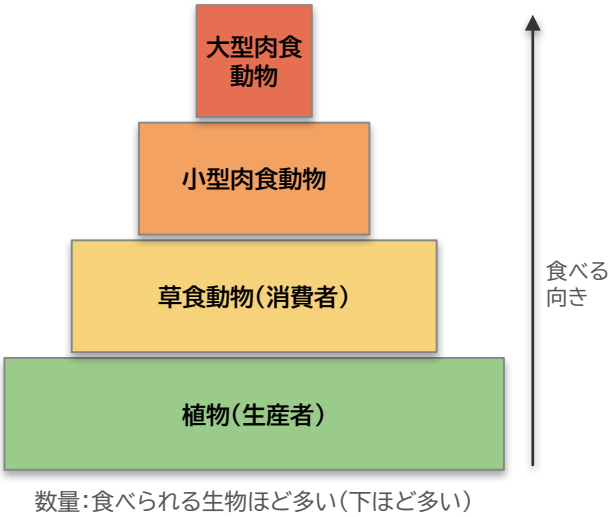
29 自然界の生物のつながり

① 生態系・食物連鎖・分解者

❶ 生態系と食物連鎖

「食べる・食べられる」のつながり



数量:食べられる生物ほど多い(下ほど多い)

1 用語と生物の役割

- 生態系＝ある地域の生物と、それを取り巻く**環境**(水・空気・土など)をひとまとまりと見たもの
- 食物連鎖＝食べる・食べられるの**1本のつながり**
- 食物網＝食物連鎖が**網の目**のようにからみ合う
- 生産者＝光合成で**有機物をつくる**(植物)
- 消費者＝ほかの生物を食べて有機物を得る(草食動物→小型肉食動物→大型肉食動物)
- 分解者＝死がいやふんの有機物を**無機物**に分解する(菌類・細菌類・土壌動物)※消費者の一部
- 出発点は必ず**植物(生産者)**＝太陽の光エネルギー

❷ 生物の数量の変化

一時的に変わっても、やがてもとにもどる

1 草食動物が急に減った場合(例)

① 草食動物が減る → ② 植物ふえる／肉食減る → ③ 草食動物がふえる → ④ もとのつり合いへ

- 食べる側が減る→食べられる側がふえる／食べられる側が減る→食べる側も減る。**長い時間**をかけてつり合いがもどる
- 外来生物の持ちこみや開発でつり合いがくずれると、**もとにもどらない**こともある

❸ 分解者のはたらき

有機物 → 無機物(二酸化炭素・水・肥料分)

1 分解者にふくまれる生物

なかま	例
土壌動物	ミミズ・ダンゴムシ・シデムシ・クモ・ムカデ
菌類	カビ(アオカビ)・キノコ(シイタケ・マツタケ)・酵母
細菌類	乳酸菌・大腸菌・納豆菌(非常に小さい)

- 土壌動物は落ち葉を**細かくする**→菌類・細菌類が**呼吸**で有機物を無機物に分解する
- 菌類は**胞子**でふえ、**菌糸**をのばす(葉緑体なし)
- 細菌類は**分裂**でふえる。乳酸菌・納豆菌は**発酵**に利用

2 実験:土の中の微生物のはたらき

① 林の土を水に入れてかき混ぜ、上ずみ液をつくる
② A:上ずみ液そのまま　B:上ずみ液を**沸騰させる**
③ それぞれデンプン液(寒天)に加え、数日置く
④ **ヨウ素液**をかける
結果　A:**変化なし**(デンプンが分解された)
　　B:**青紫色**(デンプンが残った)

- A で分解した＝土の中の**微生物**のはたらき
- B を用意する理由＝微生物を**死滅させ**、変化が微生物によることを確かめる(**対照実験**)
- 石灰水を入れておくと A では**白くにごる**(呼吸)

入試のポイント(生態系・食物連鎖・分解者)

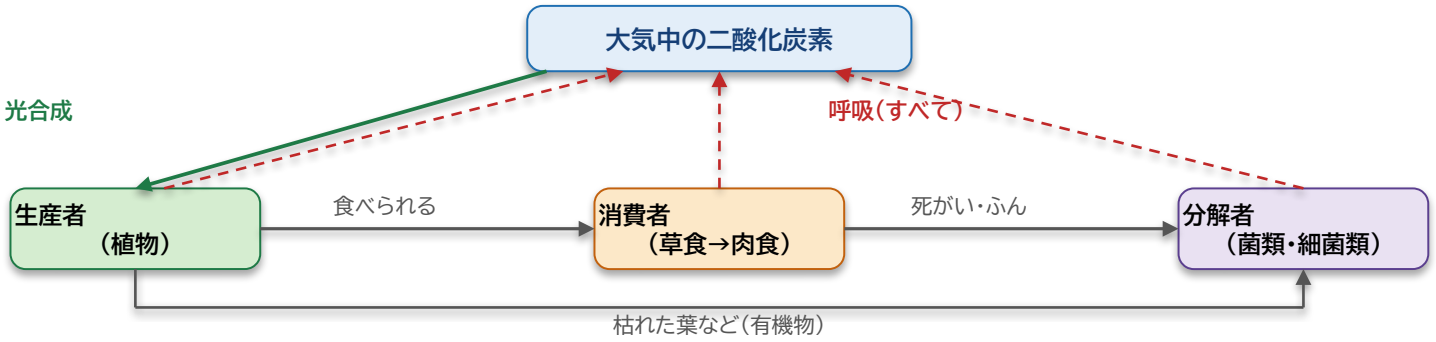
❶ 記述定番「B を沸騰させた理由」→ **微生物を死滅させ、デンプンの分解が微生物によるものだと確かめるため。**
❷ 数量ピラミッドの問題は「食べられる側が多い」「一時的に変化→もとにもどる」の順で説明。矢印の向きは**食べる向き**。
❸ 分解者は「**呼吸**によって有機物を無機物に分解」。土壌動物・菌類・細菌類の例を分けて覚える。

29 自然界の生物のつながり

② 物質の循環・外来生物・自然環境の調査

④ 炭素の循環とエネルギーの流れ

物質は循環する、エネルギーは循環しない



炭素は有機物(実線)と二酸化炭素(点線)のすがたで循環する。分解者も呼吸で二酸化炭素を出す

1 炭素の循環

- 生産者が**光合成**で二酸化炭素を取り入れ**有機物**に
- 有機物は食物連鎖で消費者→分解者へ移動
- **すべての生物**が**呼吸**で二酸化炭素を出す
- 化石燃料(石油・石炭)＝大昔の生物の有機物
  → 燃やすと二酸化炭素が大気にもどる
- 酸素は光合成で出て、呼吸で使われる(逆向き)

2 エネルギーの流れ

- 出発点は**太陽の光エネルギー**
- 光合成で有機物の**化学エネルギー**に変わる
- 食物連鎖で生物から生物へ移り、呼吸で**熱エネルギー**として体外へ出ていく
- エネルギーは一方向に流れて**循環しない**
  (物質は循環する)← ここが記述で問われる

⑤ 外来生物と生態系への影響

人が持ちこんだ生物

1 在来生物と外来生物

- 在来生物＝もともとその地域にすんでいた生物
- 外来生物＝人の活動で他の地域から持ちこまれ定着した生物(例:アメリカザリガニ・オオクチバス・アライグマ・セイタカアワダチソウ・ヒアリ)
- 影響:在来生物を**食べる・すみかや食物をうばう**
  → 在来生物が減り、**生態系のつり合いがくずれる**
- 一度定着すると**取り除くのが難しい**
- 対策:持ちこまない・捨てない・広げない

⑥ 自然環境の調査 —指標生物・マツの気孔—

生物を使って環境を調べる

1 水質調査(指標生物)

水質	指標生物の例
きれいな水	サワガニ・カワゲラ・ヒラタカゲロウ
少しきたない水	ゲンジボタル・カワニナ・ヤマトシジミ
きたない水	ミズカマキリ・タニシ・ヒル
とてもきたない水	アメリカザリガニ・セスジユスリカ

2 大気の調査(マツの気孔)

- マツの葉の気孔を顕微鏡で観察し、**よごれてつまっている気孔の割合**を調べる
- 交通量の多い道路沿いほど**割合が高い**
  → 排気ガスなどによる**大気のよごれ**の目安
- 同じ条件の葉で比べる(年数・高さ・向き)

入試のポイント(循環・外来生物・調査)

❶「物質は循環するがエネルギーは循環しない」を、**熱として出ていく**ことにふれて記述する。図の矢印は「呼吸はすべての生物から」。
❷ 外来生物の影響は「食べる・すみかをうばう → 在来生物が減る → つり合いがくずれる」の 3 段階で書く。

ここで差がつく
・分解者も**呼吸**をする(炭素の循環図で分解者からも二酸化炭素の矢印)・生産者だけが光合成
・水質は「きれい→サワガニ・カワゲラ」「とてもきたない→アメリカザリガニ・ユスリカ」をセットで

29 生物のつながり　詳しい解説

対話・フロー・記述テンプレート・罠注意

❶ 対話で理解する ―なぜ食べられる側が多い？―

生徒　ライオンよりシマウマ、シマウマより草のほうが多いのはなぜ？

先生　食べる側は、食べられる側から**エネルギー**をもらって生きている。でも食べた分の多くは**呼吸で熱**になって逃げるから、上の段階に行くほど使えるエネルギーが減る。だから上ほど数が少なくなり、**ピラミッド**の形になるんだ。

生徒　分解者って、消費者とちがうの？

先生　分解者も**消費者の一部**だよ。死がいやふんの有機物を食べて、**呼吸**で二酸化炭素と水などの無機物に分解する。この無機物を植物がまた使うから、物質は**循環**する。

生徒　物質は循環するのに、エネルギーが循環しないのはなぜ？

先生　物質（炭素など）は形を変えるだけでなくならない。でもエネルギーは使われるたびに**熱**になって宇宙へ逃げていき、**もどってこない**。だから生態系には**太陽の光**がずっと入り続ける必要があるんだ。

❷ フロー①　数量が変化したときの説明

「食べ物」と「天敵」の 2 方向で考える

Step 1　変化した生物を確認	Step 2　上下への影響	Step 3　もとにもどる流れ
ふえた？減った？ その生物の**食べ物**（下）と **天敵**（上）を書き出す	食べ物（下）：逆に動く 天敵（上）：同じ向きに動く （減れば減る）	食べ物がふえ天敵が減る → もとの生物が**ふえる** → **やがてつり合い**へ

例　バッタが減る → 植物ふえる・カエル減る → 食べ物多く天敵少ないのでバッタがふえる → もとのつり合いにもどる（**一時的な変化**）

❸ フロー②　土の微生物の実験（対照実験）の読み方

Step 1　何を変えたか	Step 2　結果を試薬で読む	Step 3　結論を書く
A：土の上ずみ液そのまま B：**沸騰させて**微生物を 死滅させた液	ヨウ素液：青紫＝**デンプン残る** 変化なし＝分解された 石灰水：白くにごる＝呼吸	A　だけ分解された → 分解したのは 土の中の**微生物**

❹ 記述テンプレートと NG 答案

B を沸騰させた理由

型　【微生物を死滅させ】、デンプンの分解が【微生物のはたらき】によることを確かめるため。
必修キーワード　微生物・死滅・確かめる（対照実験）
✕　きれいにするため　→ 目的がちがう。0 点
✕　微生物を殺すため　→「何を確かめるか」がない。− 2 点

エネルギーが循環しない理由

型　エネルギーは【呼吸などで熱】になって【生態系の外】へ出ていき、再び利用されないから。
必修キーワード　熱・外へ出る・再利用されない
✕　エネルギーは使うとなくなるから　→ なくなるのではなく熱になる。− 2 点

外来生物が生態系に与える影響

型　在来生物を【食べたり】【すみかや食物をうばったり】して在来生物を減らし、【つり合いをくずす】。
必修キーワード　在来生物・食べる／うばう・つり合い
✕　生態系をこわす　→ 何をどうこわすかがない。− 2 点

分解者のはたらき

型　死がいやふんなどの【有機物】を【呼吸】によって【無機物】に分解する。
必修キーワード　有機物・無機物・呼吸
✕　ごみを食べる　→ 有機物→無機物にふれていない。− 2 点

罠注意！

❶「分解者＝土壌動物だけ」は✕ → 中心は**菌類・細菌類**。ミミズなどの土壌動物は落ち葉を細かくする役
❷ 炭素の循環図で「呼吸の矢印は動物だけ」と思う → **生産者も分解者も**呼吸する（全員から大気へ矢印）
❸「光合成で酸素をつくる」矢印を炭素の循環と混ぜない → 炭素は二酸化炭素と有機物のすがたで動く
❹ 数量の変化は「ずっとふえ続ける」と書かない → **一時的**にふえ、**やがてもとにもどる**